Version corrigée du 2025-06-17

S1

Épreuve de Travaux Pratiques

Consignes :

- *Le sujet de l'épreuve est composée d'une phase de préparation de 45 min et d'une phase de manipulation de 2h15.*
- *Le candidat devra commencer par la phase de préparation A, et ne pourra aborder la phase de manipulation B qu'une fois la phase de préparation terminée.*
- *Le candidat devra faire valider sa progression par l'examinateur entre chaque question de la partie manipulation B, avant de passer à la suite.*
- *Le candidat devra rendre un compte-rendu de TP à l'issue de l'épreuve.*

Matériel

- *Un émetteur ultrasonore avec son boitier d'alimentation.*
- *Un récepteur ultrasonore.*
- *Un GBF, un oscilloscope, une carte d'acquisition Syzam avec LatisPro.*
- *Un multimètre, un thermomètre, un mètre-ruban.*
- *trois cordons BNC-classique, un cordon BNC-BNC, des câbles de connexion.*

A – Préparation (45 min)

Un émetteur ultrasonore est un capteur qui émet des ondes acoustiques à des fréquences $f > 20\,\text{kHz}$ supérieures au domaine de l'audible. On étudie ici la propagation d'une onde ultrasonore dans l'air, assimilé à un gaz parfait diatomique composé à 78% d'azote et à 21% d'oxygène. Un certain nombre de données physiques sont fournies dans le tableau ci-dessous.

On suppose qu'on alimente l'émetteur ultrasonore par un signal sinusoïdal.

1 Proposer un protocole pour déterminer avec précision les trois grandeurs suivantes : fréquence de résonance f_0 de l'émetteur ultrasonore, fréquence pour laquelle l'onde émise est d'intensité maximale ; bande passante Δf à $-3\,\text{dB}$; facteur de qualité Q.

Solution

Nous nous plaçons en régime sinusoïdal : on peut utiliser un GBF pour alimenter l'émetteur ultrasonore, et faire varier la fréquence. Pour mesurer les grandeurs f_0, Δf et Q, on peut utiliser deux méthodes.

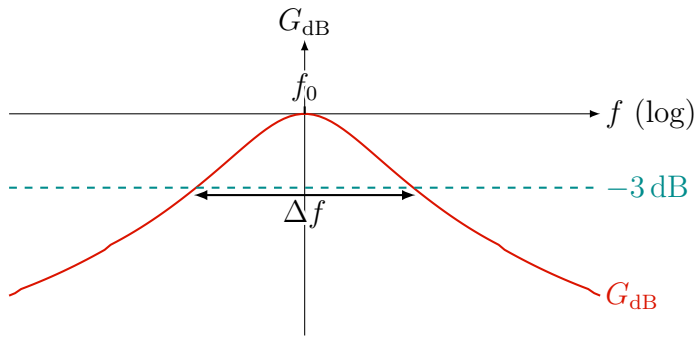
— *Méthode rapide. On observe le signal du récepteur $s(t)$ à l'oscilloscope. On détermine ensuite f_0 comme la fréquence telle que le signal $s(t)$ est d'amplitude maximale. On détermine la bande passante Δf comme la plage de fréquence sur laquelle l'amplitude de $s(t)$, notée S reste supérieur à l'amplitude maximale, notée $S_{\max}$, sur $\sqrt{2}$. En effet,*

$$\boxed{G_{\text{dB}} = 20\log\left(\frac{S}{S_{\max}}\right) = -3 \Leftrightarrow S = \frac{s_{\max}}{\sqrt{2}}.}$$

Enfin, on détermine le facteur de qualité Q par la relation,

$$\boxed{Q = \frac{f_0}{\Delta f}.}$$

— *Méthode précise. On détermine le diagramme de Bode en gain de l'émetteur ultrasonore, en faisant varier la fréquence du signal d'entrée, en en traçant le gain G_{dB} en fonction de la fréquence f. On s'attend à observer un passe-bande, comme ci-dessous. On lit ensuite sur la courbe les valeurs de f_0, Δf et Q.*



2 Proposer un protocole pour mesurer la longueur d'onde λ de l'onde ultrasonore émise dans l'air. Comment déterminer ensuite la célérité c de l'onde ultrasonore dans l'air ?

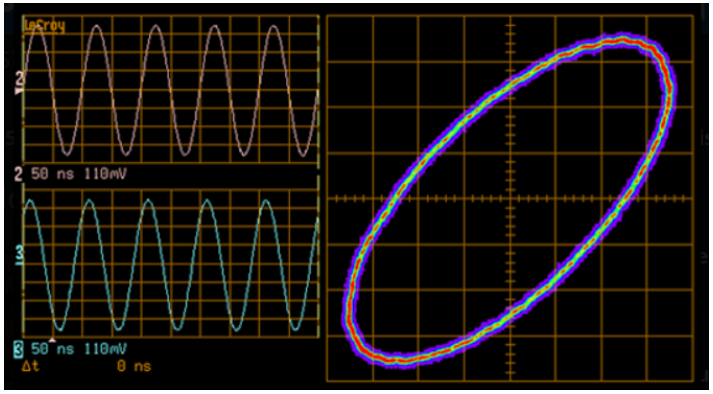
Solution

On fait varier la distance x entre l'émetteur et le récepteur ultrasonore. On repère un nombre n de passages en phase aussi grande que possible, et on mesure la distance x_n associée. Par définition, on a alors

$$\boxed{\lambda = \frac{x_n}{n}.}$$

Pour repérer les passages en phase, on utilise l'oscilloscope. Deux méthodes sont possibles.

- *Mode YT et XT. On affiche les signaux de l'émetteur $e(t)$ et du récepteur $s(t)$ en fonction du temps t sur l'oscilloscope, et on repère les coïncidences des deux signaux.*
- *Mode XY. On affiche le signal du récepteur $s(t)$ en fonction du signal de l'émetteur $e(t)$. Dans le cas général, la courbe tracée est une ellipse. Lorsque les deux signaux sont en phase, la courbe est un segment du quadrant $(X > 0, Y > 0)$ du plan. Il s'agit de la méthode de Lissajous. Voir la figure ci-dessous.*



On suppose qu'on alimente l'émetteur ultrasonore par un signal créneau.

3 Proposer un protocole pour mesurer la durée, appelée temps de vol t_v, séparant l'émission et la réception de l'onde ultrasonore. Comment déterminer ensuite la célérité c de l'onde ultrasonore dans l'air ?

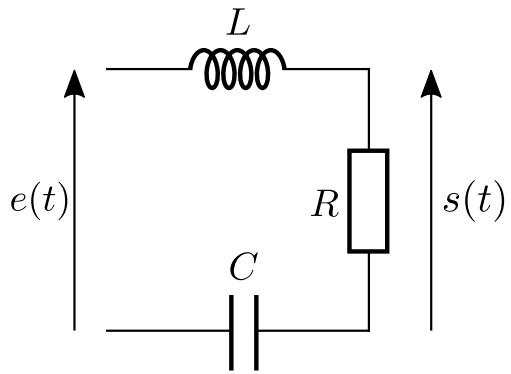
Solution

On alimente l'émetteur ultrasonore par un signal créneau fréquence basse par rapport aux autres temps caractéristique (réponse du récepteur, temps de vol). À chaque front montant du signal d'entrée, on peut assimiler le signal d'entrée à un échelon de tension. On s'attend à recevoir une signal de sortie $s(t)$ compliqué, mais décalé dans le temps en relation du temps de propagation de l'onde ultrasonore dans l'air. On peut donc mesurer le temps de vol t_v comme la durée séparant le front montant du signal d'entrée et le front montant du signal de sortie. On en déduit la célérité c de l'onde ultrasonore dans l'air par la relation

$$\boxed{c = \frac{d}{t_v},}$$

où d désigne la distance entre l'émetteur et le récepteur ultrasonore, que l'on mesure avec un mètre-ruban. Pour une mesure précise, on cherchera à prendre la plus grande valeur possible de d.

4 Le récepteur ultrasonore peut se modéliser par le circuit électrique représenté ci-dessous.



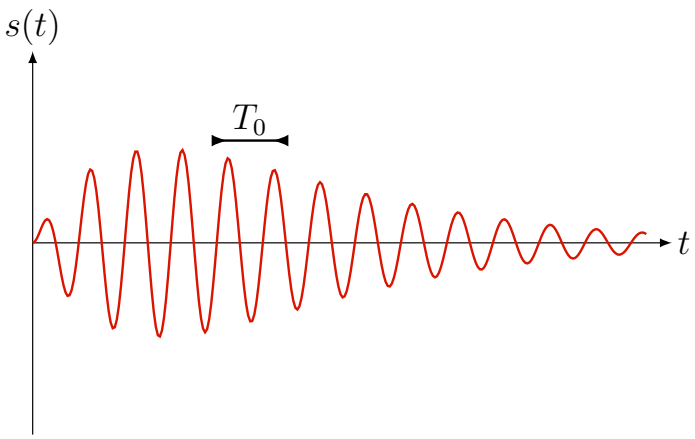
On suppose que le circuit est soumis en entrée à un échelon de tension de la forme $e(t) = 0$ si $t < 0$, et $E > 0$ si $t \geq 0$. On admet qu'en réponse à cette excitation, la tension $s(t)$ aux bornes du récepteur ultrasonore a pour expression

$$s(t) = \frac{Et}{\tau} \sin(2\pi f_0 t)\, e^{-\frac{t}{\tau}},$$

où τ est le temps d'amortissement du circuit. Proposer un protocole pour déterminer expérimentalement les grandeurs f_0, Δf, et Q du circuit, à partir de l'acquisition de $s(t)$.

Solution

On s'attend donc à observer un signal $s(t)$ de la forme représentée ci-dessous.



— *Fréquence de résonance f_0 : le signal est pseudo-périodique de période $T_0 = \frac{1}{f_0}$. On peut donc mesurer la période T_0 à oscilloscope, idéalement en mesurant un grand nombre de périodes pour davantage de précision, puis on détermine la fréquence de résonance f_0 par la relation*

$$\boxed{f_0 = \frac{1}{T_0}.}$$

— *Facteur de qualité Q : le facteur de qualité est relié au temps d'amortissement τ par la relation*

$$\boxed{Q = \pi f_0 \tau.}$$

On peut retrouver cette relation à partir des deux écritures possibles de l'équation d'un oscillateur harmonique amorti,

$$\frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2} + \frac{\omega_0}{Q}\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} + \omega_0^2 s = \frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2} + \frac{2}{\tau}\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} + \omega_0^2 s = \textit{excitation}.$$

Pour mesurer le temps d'amortissement τ, on peut utiliser deux méthodes.

a) Soit déterminer le maximum globale de l'enveloppe du signal $s(t)$, qui est en atteint en $t_{\max}$ tel que

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(te^{-t/\tau}\right) = 0 \Rightarrow e^{-t/\tau}\left(1 - \frac{t}{\tau}\right) = 0,$$

soit

$$\boxed{\tau = t_{\max}.}$$

b) Soit effectuer un décrément logarithmique du signal $s(t)$, en traçant la valeur des maxima locaux s_m en fonction du numéro m du maximum, dans la région où la décroissance exponentielle domine. En effet, on a dans cette région

$$s_m = E\frac{t_m}{\tau}e^{-\frac{t_m}{\tau}} \Rightarrow \ln s_m = \ln E + \ln\frac{t_m}{\tau} - \frac{t_m}{\tau} \simeq Cte - \frac{m}{f_0\tau},$$

soit,

$$\boxed{s_m \simeq Cte - \frac{\pi}{Q}m.}$$

Or obtient alors Q à partir d'une régression affine.

5 On admet que la célérité c d'une onde acoustique se propageant dans un gaz parfait de température T vérifie

$$c = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}.$$

Évaluer numériquement la célérité c de l'onde ultrasonore dans l'air, dans vos conditions expérimentales.

Solution

On doit évaluer la masse molaire moyenne de l'air, qui vaut

$$M \simeq 29\,\mathrm{g{\cdot}mol^{-1}}.$$

On mesure la température de l'air T à l'aide d'un thermomètre, on trouve $T \simeq 20\,°\mathrm{C}$. On en déduit la célérité c de l'onde ultrasonore dans l'air, sachant que l'air est un gaz parfait diatomique,

$$\boxed{c = 343\,\mathrm{m{\cdot}s^{-1}}.}$$

Données	**Symbole**	**Valeurs**
Constante des gaz parfaits	R	$8{,}314\,\mathrm{J{\cdot}K^{-1}{\cdot}mol^{-1}}$
Masse molaire de l'oxygène	$M(\mathrm{O})$	$32\,\mathrm{g{\cdot}mol^{-1}}$
Masse molaire de l'azote	$M(\mathrm{N})$	$28\,\mathrm{g{\cdot}mol^{-1}}$
Coefficient gaz parfait monoatomique	γ	1,67
Coefficient gaz parfait diatomique	γ	1,4

B – Manipulation (2 h15 min)

B.1 – Mesure de la longueur d'onde

Relier l'émetteur au GBF et l'alimenter l'émetteur par un signal sinusoïdal d'amplitude $E = 10\,\mathrm{V}$.

6 Déterminer f_0, Δf et Q, suivant le protocole proposé en Question 1.

Solution

En estimant l'incertitude à la plage de fréquence sur laquelle le signal ne semble pas dévier à l'œil de la valeur maximale, on trouve

$$\boxed{f_0 = (40{,}0 \pm 0{,}5)\,\mathrm{kHz}.}$$

7 Déterminer la longueur d'onde λ de l'onde ultrasonore émise dans l'air, suivant le protocole proposé en Question 2.

8 En déduire la valeur expérimentale de la célérité c de l'onde ultrasonore dans l'air. Comparer avec la valeur attendue de la Question 5.

B.2 – Mesure du temps de vol

Brancher l'émetteur sur son boîtier d'alimentation et envoyer des salves ultrasonores.

9 Acquérir le signal $s(t)$ du récepteur ultrasonore. Commenter.

10 Déterminer la célérité c de l'onde ultrasonore dans l'air, suivant le protocole proposé en Question 3. Comparer avec la valeur attendue de la Question 5.

11 Déterminer f_0, Δf et Q, suivant le protocole proposé en Question 4. Comparer avec les valeurs obtenues expérimentalement en Question 6.